國民中學 數學科 解析卷(簡)　年　班　座號：　　姓名：

一、 單一選擇題

1.答案：(D)

解析：(D)常數項為 8

2.答案：(D)

解析：$(59\frac{3}{4})^2-(40\frac{1}{4})^2$

$=(59\frac{3}{4}+40\frac{1}{4})(59\frac{3}{4}-40\frac{1}{4})$

$=100\times19\frac{1}{2}=\overset{50}{\cancel{100}}\times\frac{39}{\cancel{2}_{1}}=1950$

3.答案：(B)

解析：$A=B\times(7x-12)+R$

$\Rightarrow A-R=B\times(7x-12)$

4.答案：(B)

解析：2 次多項式，常數項$=1+2+3+\cdots\cdots+10=\frac{(1+10)10}{2}=55$

5.答案：(C)

解析：$(a+b+c)^2=a^2+b^2+c^2+2ab+2bc+2ca$

原式$=(313+575+112)^2=1000^2$，故選(C)

6.答案：(B)

解析：三次多項式減二次多項式為三次多項式

7.答案：(D)

解析：原式$=(2x-y+2x+y)^2$

$=(4x)^2$

$=16x^2$

8.答案：(C)

解析：第一題：$2x^3+3x^2-72x-108$

第二題：$45x^3+51x^2+8x-4$，故選(C)

兩題皆錯

9.答案：(B)

解析：

$$\begin{array}{r|l} -x^2+x & \\ \hline x+1 & -x^3+0x^2+x-1 \\ & -x^3-x^2 \\ \hline & x^2+x \\ & x^2+x \\ \hline & -1 \end{array}$$

∴餘式$=-1$

10.答案：(C)

解析：

$$\begin{array}{r|l} x^2-x+\frac{m}{2} & \\ \hline 2x^2+x+1 & 2x^4-x^3+mx^2+x+n \\ & 2x^4+x^3+x^2 \\ \hline & -2x^3+(m-1)x^2+x \\ & -2x^3-x^2-x \\ \hline & mx^2+2x+n \\ & mx^2+\frac{m}{2}x+\frac{m}{2} \\ \hline & 0 \end{array}$$

$\therefore\frac{m}{2}=2$，$m=4$；$n=\frac{4}{2}=2$

故 $2m+n=2\times4+2=10$

二、 非選擇題-填充

1.答案：5

解析：$(a-3)x^2+(b+5)x+(c-7)=0$

即 $0x^2+0x+0=0$

$\therefore a-3=0$，$b+5=0$，$c-7=0$

$a=3$，$b=-5$，$c=7$

2.答案：$-x^2+2x-2$

解析：同乘以$(x+1)$得

$(x^2+2x+1)-(x^3+2x)=A\cdot(x+1)+3$

$x^2+2x+1-x^3-2x-3=A\cdot(x+1)$

$-x^3+x^2-2=A\cdot(x+1)$

$A=(-x^3+x^2-2)\div(x+1)=-x^2+2x-2$

$$\begin{array}{r|l} -x^2+2x-2 & \\ \hline x+1 & -x^3+x^2+0-2 \\ & -x^3-x^2 \\ \hline & 2x^2+0 \\ & 2x^2+2x \\ \hline & -2x-2 \\ & -2x-2 \\ \hline & 0 \end{array}$$

3.答案：$-\frac{2}{3}x$

解析：原式$=\frac{6x^3}{-9x^2}=-\frac{2}{3}x$

4.答案：(1)$3x^2+x-2$；(2)$5-x-4x^2$

5.答案：39500

解析：原式$=(289\frac{1}{2}+210\frac{1}{2})(289\frac{1}{2}-210\frac{1}{2})$

$=500\times79=39500$

6.答案：$-3x+\frac{3}{2}$；$\frac{3}{2}$

解析：

$$\begin{array}{r} -3x+\frac{3}{2} \\ 2x+1\overline{)\,-6x^2+0x+3} \\ \underline{-6x^2-3x} \\ 3x+3 \\ \underline{3x+\frac{3}{2}} \\ \frac{3}{2} \end{array}$$

$\therefore$商式$=-3x+\frac{3}{2}$，餘式$=\frac{3}{2}$

7.答案：1

解析：$n=6p+5$

$\therefore n^2=36p^2+60p+25=4(9p^2+15p+6)+1$

故餘 1

8.答案：$\frac{1}{3}$

解析：由下方兩塊面積 4 與 8 知，圖形上側邊兩段面積比是 $1:2=x:y$，所以 $\frac{y-x}{y+x}$

$=\frac{2x-x}{2x+x}=\frac{x}{3x}=\frac{1}{3}$

三、 非選擇題-計算

1.答案：$A=(-3x+1)(x+5)+2$

$=-3x^2-15x+x+5+2$

$=-3x^2-14x+7$

2.答案：$x=(a+b)^2-4\times\frac{1}{2}ab=a^2+b^2$

$y=(a+b)^2-\frac{1}{2}\times a^2-\frac{1}{2}\times b^2-2\times\frac{1}{2}\times ab$

$=(a+b)^2-\frac{1}{2}(a^2+b^2+2ab)$

$=\frac{1}{2}(a+b)^2$

$x-y=a^2+b^2-\frac{1}{2}(a+b)^2$

$=a^2+b^2-\frac{1}{2}a^2-\frac{1}{2}b^2-ab$

$=\frac{1}{2}(a^2+b^2-2ab)$

$=\frac{(a-b)^2}{2}$

答：$\frac{(a-b)^2}{2}$

3.答案：$(600.5)^2=(600+0.5)^2$

$=600^2+2\times600\times0.5+(0.5)^2$

$=360000+600+0.25$

$=360600.25$

答：360600.25

4.答案：$\because bx\cdot 2x=8x^2$

$\therefore b=4$，$c=8$

$\because 3\cdot bx=fx=ex$

$\therefore e=f=12\Rightarrow a=18$

$\because d-9=-2\quad\therefore d=7$

故 $a+b+c+d+e+f=18+4+8+7+12+12=61$

5.答案：原式$=\frac{(67+42)(67-42)}{67^2+2\times67\times42+42^2}=\frac{(67+42)(67-42)}{(67+42)(67+42)}$

$=\frac{67-42}{67+42}=\frac{25}{109}$

答：$\frac{25}{109}$